# Titre du TP : Amélioration de la Qualité d'Image

**Objectif :** L'objectif de ce TP est de permettre aux étudiants de mettre en œuvre des techniques de prétraitement d'image en utilisant Python, notamment la réduction du bruit, la correction des couleurs et l'accentuation des détails.

**Étapes du TP :**

1. **Chargement d'une image :**
   - Commencer par charger une image de qualité variable.
2. **Analyse de l'image :**
   - Analyser l'image pour identifier les problèmes de qualité, tels que le bruit, la balance des couleurs incorrecte et les détails insuffisants.
3. **Réduction du bruit :**
   - Appliquer une technique de réduction du bruit à l'image, par exemple, en utilisant un filtre de lissage gaussien ou un filtre médian.
4. **Correction des couleurs :**
   - Corriger la balance des couleurs de l'image en utilisant des méthodes telles que la balance des blancs ou la correction gamma.
5. **Accentuation des détails :**
   - Améliorer les détails de l'image en utilisant des techniques de renforcement, comme l'opérateur Laplacien.
6. **Rapport :**
   - Rédiger un rapport court décrivant la démarche, les techniques utilisées, les résultats obtenus et une évaluation de la qualité.
7. **Discussion et Comparaison :**
   - Discuter des avantages et des inconvénients des techniques de prétraitement qu'ils ont utilisées, ainsi que de la manière dont ces techniques ont affecté la qualité de l'image.